TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN TRẦN MINH KHANG

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG DỰ BÁO NGẮN HẠN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐẤT TẠI TP.HCM TỪ DỮ LIỆU VIỄN THÁM VÀ KHÍ TƯỢNG ĐA NGUỒN

Giảng viên hướng dẫn : **Từ Thanh Trí**

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Trần Minh Khang**

Mã số sinh viên: 1150080056

Lớp : **K11_ĐHTHMT**

Khoá : **11**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

I. Mở đầu

1. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài

1.1. Cơ sở khoa học

Nhiệt độ bề mặt đất, hay Land Surface Temperature – LST, là một trong những đại lượng quan trọng trong nghiên cứu viễn thám và khoa học Trái Đất. LST thể hiện trạng thái nhiệt của bề mặt đất và có mối quan hệ với quá trình trao đổi năng lượng giữa bề mặt và khí quyển. Thông tin LST được sử dụng trong nhiều bài toán liên quan đến môi trường như giám sát đảo nhiệt đô thị, đánh giá điều kiện sinh trưởng của thực vật, quản lý tài nguyên nước, nghiên cứu hạn hán và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu. USGS xác định dữ liệu nhiệt độ bề mặt Landsat là một thông số địa-vật lý quan trọng và cung cấp sản phẩm Surface Temperature trong Landsat Collection 2 Level-2.

Cùng với sự phát triển của công nghệ viễn thám, các vệ tinh như Landsat và Sentinel cung cấp lượng dữ liệu không gian–thời gian lớn, tạo điều kiện để phân tích sự phân bố nhiệt trên bề mặt Trái Đất. Landsat 8/9 cung cấp dữ liệu quang học kết hợp với kênh nhiệt để tạo sản phẩm Surface Temperature ở độ phân giải 30 m; dữ liệu có thể được khai thác trực tiếp thông qua Google Earth Engine.

Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình dự báo LST dựa trên dữ liệu viễn thám gặp một số vấn đề như tính phi tuyến giữa nhiệt độ bề mặt và các đặc trưng phổ, ảnh hưởng của thảm phủ, độ ẩm, khu vực xây dựng, địa hình và điều kiện khí tượng. Vì vậy, các thuật toán Machine Learning có khả năng học mối quan hệ phi tuyến giữa biến mục tiêu và nhiều biến giải thích có thể được sử dụng để xây dựng mô hình dự báo.

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh khả năng ứng dụng Random Forest, Extra Trees, XGBoost, LightGBM và Support Vector Regression vào bài toán LST. Một nghiên cứu năm 2024 sử dụng nhiều mô hình Machine Learning với dữ liệu Sentinel-2 và các tham số khí quyển, trong đó các mô hình ensemble cho kết quả tốt trong ước lượng LST. Nghiên cứu khác sử dụng Random Forest cho Landsat và đánh giá khả năng chuyển đổi mô hình theo không gian và thời gian, cho thấy RMSE và MAE có thể đạt dưới 2 K trong thiết lập nghiên cứu tương ứng.

Điểm cần làm rõ theo định hướng của đề tài là khái niệm "dự báo" (forecasting) và khoảng thời gian dự báo (forecast horizon). Thống kê thực tế trên dữ liệu Landsat 8/9 tại TP.HCM (2019-2026) cho thấy, sau khi áp dụng thuật toán lọc mây và lỗi cảm biến, khoảng cách thời gian giữa hai bức ảnh khả dụng dao động rất lớn (từ 1 ngày đến 71 ngày, trung bình ~10.6 ngày) do đặc thù thời tiết nhiệt đới nhiều mây. Do đó, việc cố định khoảng thời gian dự báo (ví dụ 7 ngày) là không khả thi về mặt dữ liệu. Đề tài xác định bài toán dự báo linh hoạt: Dự báo giá trị LST cho kỳ quan sát khả dụng tiếp theo (next available observation). Cụ thể, mô hình sử dụng LST, các chỉ số viễn thám (NDVI, NDBI, NDWI) và các thông số khí tượng (ERA5-Land) hoàn toàn tại thời điểm hiện tại t, kết hợp với biến thời gian chờ t+Delta t (số ngày từ t đến kỳ ảnh tiếp theo) làm đầu vào để dự báo LST tại thời điểm t+Delta t. Đề tài tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chống rò rỉ dữ liệu tương lai (Data Leakage): tuyệt đối không sử dụng dữ liệu tái phân tích ERA5-Land tại thời điểm dự báo t+Delta t làm biến đầu vào.

1.2. Tính thực tiễn

TP. Hồ Chí Minh là khu vực đô thị có tốc độ phát triển mạnh, mật độ xây dựng cao và tồn tại sự khác biệt đáng kể về điều kiện bề mặt giữa khu vực trung tâm đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, mặt nước và khu vực có thảm thực vật.

Sự thay đổi sử dụng đất và gia tăng bề mặt không thấm nước có thể làm thay đổi đặc điểm nhiệt của khu vực đô thị. Việc xây dựng bản đồ LST theo không gian và thời gian có thể hỗ trợ nhận diện các khu vực có nhiệt độ bề mặt cao, phục vụ nghiên cứu đảo nhiệt đô thị và quản lý môi trường.

Đề tài hướng tới xây dựng một quy trình có khả năng:

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu viễn thám tự động.
- Hợp nhất (fusion) đúng vị trí – đúng thời điểm – đúng hệ tọa độ – đúng độ phân giải dữ liệu từ nhiều nguồn vệ tinh và khí tượng.
- Tạo các chỉ số môi trường từ dữ liệu vệ tinh.
- Xây dựng tập dữ liệu Machine Learning.
- Huấn luyện và so sánh các thuật toán dự báo LST với mốc so sánh (baseline) rõ ràng.
- Đánh giá độ chính xác mô hình bằng các chỉ số thống kê.
- Tạo bản đồ phân bố LST dự báo.
- Phân tích sự thay đổi LST theo không gian và thời gian.
- Phân tích chỉ số đảo nhiệt đô thị bề mặt (SUHII) như một phân tích mô tả riêng biệt, không đánh đồng với "rủi ro nhiệt".

Kết quả có thể làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về đảo nhiệt đô thị, biến đổi sử dụng đất, môi trường đô thị và thích ứng với nhiệt độ cực đoan.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi là xây dựng thành công mô hình Machine Learning dự báo LST và tích hợp vào hệ thống WebGIS. Cụ thể, mục tiêu được định lượng như sau: (i) dự báo giá trị LST tại kỳ quan sát khả dụng tiếp theo (t+Delta t) dựa trên dữ liệu viễn thám và khí tượng tại thời điểm hiện tại t và khoảng cách thời gian Delta t; (ii) biến đầu ra (ground truth) là LST trích xuất từ sản phẩm Landsat Collection 2 Level-2 Surface Temperature (ST_B10); (iii) mô hình đề xuất (Random Forest, XGBoost) phải chứng minh cải thiện có ý nghĩa thống kê so với hai mốc so sánh: mô hình Linear Regression và mô hình persistence (lấy LST tại t làm giá trị dự báo cho t+7).

Bên cạnh đó, đồ án giải quyết trực tiếp bài toán xử lý ngoại lệ (Data Anomaly/Outliers). Hệ thống và mô hình cần phải phân biệt và xử lý được: các pixel bị nhiễu do bóng mây (Cloud Shadow), các giá trị LST ảo do lỗi cảm biến vệ tinh (Sensor errors), và hiện tượng nội suy sai do thiếu hụt dữ liệu không gian. Việc tích hợp các kỹ thuật lọc nhiễu này được đưa xuyên suốt vào mục tiêu, phạm vi và quá trình thực nghiệm của đề tài,

với phương pháp cụ thể cho từng loại nhiễu được trình bày chi tiết ở mục Phương pháp nghiên cứu bên dưới (không dừng ở mức liệt kê tên gọi).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Nhiệt độ bề mặt đất (LST), các đặc trưng viễn thám không gian và các thuật toán Machine Learning phi tuyến (Random Forest, XGBoost).

Phạm vi nghiên cứu (Không gian & Thời gian): Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng chuỗi dữ liệu ảnh vệ tinh đa thời gian từ năm 2019 đến 2026.

Vai trò cụ thể của từng nguồn dữ liệu (làm rõ theo góp ý của giảng viên):

- Landsat 8/9 Collection 2 Level-2: Nguồn cung cấp biến mục tiêu. LST tại thời điểm t được dùng làm đặc trưng đầu vào (baseline feature); LST tại kỳ ảnh tiếp theo (t+Delta t) được dùng làm nhãn (ground truth) để huấn luyện và đánh giá.
- Sentinel-2 Level-2A: nguồn cung cấp biến đầu vào (input feature) có độ phân giải cao hơn (10–20 m) gồm NDVI, NDBI, NDWI tại thời điểm t, được resample về lưới 30 m trùng khớp với Landsat trước khi đưa vào mô hình.
- ERA5-Land: Nguồn cung cấp biến đầu vào khí tượng (nhiệt độ không khí 2 m, độ ẩm tương đối, tốc độ gió, bức xạ mặt trời tới, lượng mưa) chỉ lấy tại thời điểm hiện tại t, không sử dụng dữ liệu tương lai. Độ phân giải gốc ~9 km, được resample về lưới 30 m.
- Biến thời gian (Delta t): Khoảng cách số ngày từ thời điểm t đến kỳ ảnh Landsat hợp lệ tiếp theo, được đưa vào mô hình như một đặc trưng (feature) độc lập giúp mô hình nhận thức được khoảng thời gian dự báo xa hay gần.

Các ngôn ngữ lập trình và công cụ sử dụng:

- Ngôn ngữ lập trình: Sử dụng Python để tiền xử lý dữ liệu không gian và huấn luyện mô hình AI; JavaScript để phát triển hệ thống WebGIS; SQL để truy vấn cơ sở dữ liệu không gian.
- Công cụ và Nền tảng: Sử dụng nền tảng Google Earth Engine (GEE) để truy xuất dữ liệu vệ tinh quy mô lớn; Google Colab làm môi trường huấn luyện mô hình.
- Thư viện và Framework: Thư viện Scikit-learn, XGBoost, GeoPandas, Rasterio (phục vụ Machine Learning và xử lý ảnh); React.js, Leaflet.js (phát triển giao diện Frontend); Node.js (phát triển API Backend); Hệ quản trị CSDL PostgreSQL tích hợp PostGIS.

Các kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ:

- Nghiệp vụ Viễn thám (Remote Sensing): Kỹ năng truy xuất ảnh vệ tinh quang học/nhiệt, thực hiện thuật toán lọc nhiễu mây (Cloud Masking), tính toán các chỉ số bề mặt (NDVI, NDBI), hợp nhất dữ liệu đa nguồn, đa độ phân giải, đa hệ tọa độ (Data Fusion).
- Nghiệp vụ Khoa học dữ liệu (Data Science): Kỹ năng làm sạch dữ liệu ngoại lệ (Outliers), phân chia tập dữ liệu theo thời gian (Temporal Split) để tránh rò rỉ dữ liệu, đánh giá sai số (RMSE, MAE) và giải thích mô hình (Feature Importance).
- Nghiệp vụ hệ thống thông tin địa lý (GIS): Kỹ năng phân tích không gian, thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý và kỹ thuật trực quan hóa bản đồ nhiệt phân cấp màu.

Loại phần mềm cần phát triển:

- Hệ thống ứng dụng bản đồ Web (GeoAI WebGIS), bao gồm một luồng xử lý dữ liệu nền (Data Pipeline) tự động tích hợp mô hình Trí tuệ nhân tạo và một giao diện Web tương tác cho phép người dùng xem, tra cứu bản đồ dự báo nhiệt độ bề mặt đất.

4. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết áp dụng:

- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: Khảo sát và nghiên cứu các công trình khoa học về viễn thám bức xạ nhiệt, hiện tượng Đảo nhiệt đô thị (UHI), và quy trình trích xuất dữ liệu từ vệ tinh Landsat 8/9, Sentinel-2.
- Phương pháp nghiên cứu cơ sở học máy (Machine Learning): Nghiên cứu lý thuyết nền tảng của các thuật toán hồi quy phi tuyến (Random Forest, XGBoost) trong xử lý dữ liệu không gian, cơ sở toán học của các chỉ số viễn thám (NDVI, NDBI, NDMI) và kỹ thuật giải thích mô hình (Explainable AI - SHAP).

Các phương pháp thực nghiệm áp dụng:

- Phương pháp thu thập và tiền xử lý dữ liệu (Data Pipeline): Thực nghiệm lập trình luồng xử lý trên nền tảng Google Earth Engine. Áp dụng ba nhóm kỹ thuật lọc nhiễu riêng biệt tương ứng ba loại nhiễu đã nêu ở mục tiêu: (1) Mây/bóng mây: bitwise masking trên dải QA_PIXEL của Landsat và kết hợp xác suất mây s2cloudless cùng dải QA60 của Sentinel-2; (2) Lỗi cảm biến (sensor error): kiểm tra cờ bão hòa bức xạ trên dải QA_RADSAT, loại bỏ pixel có giá trị LST nằm ngoài khoảng vật lý hợp lý (−10°C đến 60°C tại TP.HCM), và lọc ngoại lệ thống kê theo z-score/IQR trong từng cửa sổ không gian–thời gian cục bộ; (3) Nội suy sai do thiếu dữ liệu không gian: không thực hiện nội suy/gap-filling giá trị pixel bị thiếu — thay vào đó pixel không có dữ liệu hợp lệ trong cửa sổ ±3 ngày quanh mốc thời gian sẽ bị loại khỏi mẫu, đồng thời kiểm tra tự tương quan không gian (Moran's I cục bộ) để phát hiện các bước nhảy giá trị bất hợp lý giữa các pixel lân cận.
- Phương pháp hợp nhất dữ liệu đa nguồn (Data Fusion): Do Landsat, Sentinel-2 và ERA5-Land khác nhau về độ phân giải không gian (30 m, 10–20 m, ~9 km), thời điểm chụp/quan trắc và hệ tọa độ gốc, các nguồn này không thể đưa trực tiếp vào mô hình.

  Quy trình hợp nhất gồm:

  (a) Đồng bộ không gian — chuyển toàn bộ dữ liệu về cùng hệ tọa độ chiếu UTM Zone 48N (EPSG:32648) và cùng lưới điểm ảnh (grid) 30 m, dùng phương pháp resample bilinear cho biến liên tục (NDVI, NDBI, biến khí tượng) và nearest-neighbor cho biến phân loại/mặt nạ;

  (b) Đồng bộ thời gian — với mỗi cảnh Landsat/Sentinel-2 hợp lệ tại thời điểm t, lấy bản ghi ERA5-Land gần nhất với giờ bay qua khu vực TP.HCM (khoảng 10:15–10:45 sáng giờ địa phương) trong cửa sổ ±1 giờ;

  (c) Ghép mẫu — mỗi mẫu huấn luyện là một chuỗi thời gian gồm các đặc trưng tại thời điểm t, biến khoảng cách thời gian Delta t, và nhãn là giá trị LST thực tế tại thời điểm t+Delta t (kỳ ảnh khả dụng liền kề tiếp theo). Các mẫu chỉ được tạo khi cả hai mốc thời gian đều qua bước lọc nhiễu.

  Việc ghép sai vị trí/thời điểm/hệ tọa độ sẽ khiến mô hình vẫn chạy được nhưng học sai quan hệ, do đó bước kiểm tra chồng lớp (overlay QA) được thực hiện trước khi xuất dataset.
- Phương pháp trích xuất đặc trưng (Feature Engineering): Thực nghiệm tính toán các mảng raster chỉ số môi trường, đồng bộ hóa độ phân giải không gian và thời gian giữa ảnh vệ tinh (30m) và dữ liệu khí tượng ERA5-Land.
- Phương pháp phân chia dữ liệu và huấn luyện mô hình: Việc phân chia được chốt theo năm để tránh mập mờ về tỷ lệ phần trăm không tương ứng với số năm: Train = 2019–2023, Validation = 2024, Test = 2025–2026. Tỷ lệ mẫu thực tế (%) giữa ba tập chỉ được thống kê và báo cáo sau khi hoàn thành xây dựng dataset (sau lọc mây/ngoại lệ), không áp đặt cố định 70/15/15 trước. Để tránh xung đột giữa Temporal Split và GridSearchCV — vốn mặc định chia fold ngẫu nhiên và có thể đưa dữ liệu tương lai vào huấn luyện gây rò rỉ dữ liệu (data leakage) — việc dò tìm siêu tham số được thực hiện bằng kỹ thuật walk-forward / TimeSeriesSplit theo thời gian (chỉ trong phạm vi tập Train, các fold huấn luyện luôn có thời điểm sớm hơn fold xác thực nội bộ tương ứng), không dùng KFold ngẫu nhiên của GridSearchCV mặc định. Tập Validation (2024) được dùng cho Early Stopping của XGBoost và để chọn siêu tham số cuối cùng. Tập Test (2025–2026) chỉ được sử dụng đúng một lần, ở bước đánh giá cuối cùng, không tham gia tuning hay Early Stopping dưới bất kỳ hình thức nào.

- Phương pháp thiết kế hai kịch bản thực nghiệm dự báo (Temporal vs Spatial generalization): (1) Thực nghiệm dự báo theo thời gian — Train/Validation/Test chia theo mốc thời gian như trên nhưng cùng phạm vi không gian (các vị trí/pixel xuất hiện xuyên suốt cả ba tập), đánh giá khả năng mô hình dự báo LST trong tương lai tại các vị trí đã từng được quan trắc trong quá khứ; (2) Thực nghiệm dự báo theo không gian — bổ sung giữ lại toàn bộ dữ liệu của 2–3 quận/huyện làm tập Test không gian riêng, hoàn toàn không xuất hiện trong Train/Validation, đánh giá khả năng mô hình khái quát hóa sang khu vực chưa từng được học. Hai thực nghiệm được thực hiện và báo cáo độc lập vì bản chất bài toán và ý nghĩa đánh giá khác nhau.
- Phương pháp thiết lập mốc so sánh (Baseline): Bên cạnh mô hình Linear Regression, đề tài bổ sung mô hình Persistence — dự báo LST(t+7) = LST(t) (lấy giá trị quan trắc gần nhất làm giá trị dự báo cho thời điểm tiếp theo) — làm mốc so sánh tối thiểu bắt buộc. Random Forest và XGBoost chỉ được xem là có đóng góp thực sự nếu cải thiện RMSE/MAE/R^2 so với cả Linear Regression lẫn Persistence trên cùng tập Test.
- Phương pháp phân biệt LST – Đảo nhiệt đô thị (UHI) – Rủi ro nhiệt: Đề tài xác định rõ ba khái niệm không đồng nhất: LST cao là một giá trị đo đạc/dự báo tại điểm; đảo nhiệt đô thị (UHI) được lượng hóa gián tiếp qua chỉ số cường độ đảo nhiệt bề mặt SUHII = LST trung bình khu vực đô thị − LST trung bình khu vực nền/nông thôn tham chiếu trong cùng thời điểm, chỉ dùng như phân tích mô tả bổ sung; rủi ro nhiệt (heat risk) đòi hỏi thêm dữ liệu phơi nhiễm và tính dễ tổn thương (mật độ dân cư, nhóm dễ tổn thương, hạ tầng...) nằm ngoài phạm vi dữ liệu của đề tài. Do đó đồ án chỉ công bố kết quả dự báo LST và chỉ số SUHII mô tả, không đưa ra kết luận về "rủi ro nhiệt".
- Phương pháp thiết kế thí nghiệm mở rộng để làm rõ đóng góp nghiên cứu (Ablation study): Ngoài việc huấn luyện và chọn mô hình tốt nhất trong số Linear Regression, Random Forest, XGBoost, đề tài thực hiện thêm: (a) thí nghiệm loại bỏ/thêm từng nhóm biến đầu vào (chỉ viễn thám, chỉ khí tượng, đầy đủ) để đánh giá mức đóng góp của từng nhóm; (b) so sánh hiệu năng mô hình giữa mùa mưa và mùa khô; (c) so sánh hiệu năng theo loại bề mặt (khu xây dựng, thảm thực vật, mặt nước) dựa trên phân loại NDVI/NDBI; (d) phân tích SHAP để xếp hạng mức ảnh hưởng của từng biến đầu vào lên dự báo LST.
- Phương pháp đánh giá định lượng: Thực nghiệm đo lường sai số dự báo của các mô hình thông qua các tiêu chí thống kê chuẩn xác: RMSE (Căn bậc hai sai số toàn phương trung bình), MAE (Sai số tuyệt đối trung bình) và R^2 (Hệ số xác định), tính riêng cho từng mô hình (Persistence, Linear Regression, Random Forest, XGBoost) trên cả hai kịch bản thực nghiệm (theo thời gian và theo không gian), báo cáo dưới dạng bảng so sánh trên tập Test. Sử dụng thư viện SHAP để đánh giá mức độ đóng góp của từng biến độc lập (Feature Importance).
- Phương pháp bản đồ hóa (Mapping): Thực nghiệm kết xuất dữ liệu dự báo thành các định dạng không gian (Raster/GeoJSON) và trực quan hóa bản đồ nhiệt phân cấp màu trên nền tảng WebGIS. Đối với các vị trí không có ảnh hợp lệ trong cửa sổ thời gian cần thiết (do bị mây che hoàn toàn), bản đồ hiển thị trạng thái "không có dữ liệu" thay vì suy diễn/nội suy giá trị LST, tránh gây hiểu nhầm mô hình có thể dự báo chính xác cho vùng bị che phủ mây liên tục.

5. Thời gian thực hiện

Từ 09/2026 đến 12/2026

6. Kết quả dự kiến đạt được

Huấn luyện thành công mô hình dự báo LST, thiết lập Data Pipeline tự động loại bỏ nhiễu mây trên Google Earth Engine. Xây dựng hoàn chỉnh nền tảng WebGIS hiển thị bản đồ nhiệt, có API Backend xử lý dữ liệu an toàn.

Bổ sung định lượng: bảng so sánh RMSE/MAE/R^2 giữa bốn mô hình (Persistence, Linear Regression, Random Forest, XGBoost) trên tập Test, cho cả hai kịch bản dự báo theo thời gian và theo không gian; biểu đồ Feature Importance (SHAP); kết quả các thí nghiệm ablation (theo nhóm biến, theo mùa, theo loại bề mặt); và phân tích khả năng áp dụng/khái quát hóa của mô hình cho dữ liệu/khu vực mới ngoài tập huấn luyện.

Viết được khóa luận theo yêu cầu của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại Học Tài nguyên Và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

II. Nội dung

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Khảo sát hiện trạng nghiên cứu LST và Đảo nhiệt đô thị

1.2. Cơ sở lý thuyết về Viễn thám và Machine Learning

1.3. Khái niệm dự báo (forecasting) và khoảng thời gian dự báo trong bài toán LST

1.4. Pipeline quy trình trích xuất và xử lý dữ liệu không gian

1.5. Phân biệt LST, đảo nhiệt đô thị (UHI/SUHII) và rủi ro nhiệt

1.6. Các kỹ thuật nhận diện và loại bỏ nhiễu (Cloud Masking, Sensor Error, Outlier Detection)

1.7. Các chỉ số viễn thám liên quan (NDVI, NDBI, NDWI)

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Phân tích yêu cầu và khung nghiên cứu hệ thống

2.2. Phương pháp hợp nhất dữ liệu đa nguồn (Data Fusion): đồng bộ không gian, thời gian, hệ tọa độ, độ phân giải

2.3. Thiết kế Pipeline xử lý dữ liệu: Từ ảnh vệ tinh thô đến Feature Embedding

2.4. Quy trình thu thập, làm sạch và phân chia tập dữ liệu (Train/Validation/Test Split theo năm)

2.5. Thiết kế hai kịch bản thực nghiệm: dự báo theo thời gian và dự báo theo không gian

2.6. Phương pháp huấn luyện thuật toán (Persistence, Linear Regression, Random Forest, XGBoost) và dò siêu tham số bằng TimeSeriesSplit

2.7. Thiết lập tiêu chí đánh giá mô hình (R^2, RMSE, MAE) và kỹ thuật kiểm thử

Chương 3. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Cài đặt môi trường (Python, GEE, PostGIS)

3.2. Thực nghiệm Pipeline tiền xử lý: lọc mây/bóng mây, lọc lỗi cảm biến, xử lý dữ liệu thiếu không gian (không nội suy)

3.3. Huấn luyện và tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameter Tuning)

3.4. So sánh, đánh giá kết quả giữa Persistence, Baseline tuyến tính và các mô hình phi tuyến trên cả hai kịch bản thực nghiệm

3.5. Thí nghiệm mở rộng (Ablation): theo nhóm biến, theo mùa mưa/khô, theo loại bề mặt

3.6. Phân tích chỉ số đảo nhiệt đô thị bề mặt (SUHII) như phân tích mô tả bổ sung

3.7. Trực quan hóa WebGIS, bản đồ LST và biểu đồ Feature Importance

KẾT LUẬN

III. Dự kiến kế hoạch thực hiện

Thời gian	Nội dung	Địa điểm thực hiện
Tuần 1	Đọc và tổng hợp 10 bài báo khoa học Q1/Q2 về ứng dụng XGBoost/Random Forest trong dự báo LST. Lên danh sách các biến độc lập cần thu thập. Khảo sát bổ sung các nghiên cứu định nghĩa rõ forecast horizon và phân biệt forecasting/estimation trong bài toán LST; khảo sát phương pháp tính SUHII.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 2	Đăng ký và cấu hình dự án Google Earth Engine (GEE). Viết script Python kết nối API GEE để xác định ranh giới (Bounding Box) khu vực TP.HCM.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 3	Lập trình luồng thu thập chuỗi ảnh Landsat 8/9 và Sentinel-2 (2019-2026). Áp dụng hàm thuật toán Bitwise QA_Pixel để loại bỏ mây và bóng mây trên Landsat, kết hợp s2cloudless + QA60 để loại mây trên Sentinel-2; bổ sung kiểm tra cờ QA_RADSAT (lỗi cảm biến) và giới hạn khoảng vật lý hợp lý cho LST.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 4	Lập trình tính toán các mảng raster chỉ số NDVI, NDBI, NDWI. Tải và đồng bộ độ phân giải dữ liệu khí tượng ERA5-Land (Nhiệt độ không khí, độ ẩm). Thực hiện đồng bộ không gian (reproject EPSG:32648, resample về lưới 30 m) và đồng bộ thời gian (khớp giờ bay qua ±1 giờ) giữa Landsat, Sentinel-2 và ERA5-Land.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 5	Xuất dữ liệu raster thành định dạng Tabular (bảng Dataframe), ghép mẫu theo cặp (đặc trưng tại t, nhãn LST tại kỳ ảnh khả dụng tiếp theo t+\Delta t) chỉ khi cả hai mốc đều có ảnh hợp lệ. Loại bỏ các dòng chứa giá trị NaN. Chia tập dữ liệu theo năm: Train 2019–2023, Validation 2024, Test 2025–2026; thống kê tỷ lệ mẫu thực tế (%) của từng tập sau khi dataset hoàn chỉnh.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung	Địa điểm thực hiện
Tuần 6	Lập trình mô hình Persistence (LST(t+7) = LST(t)) và Linear Regression làm Baseline. Đánh giá sơ bộ các chỉ số MAE, RMSE để có mốc chuẩn so sánh.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 7	Lập trình mô hình Random Forest. Sử dụng kỹ thuật TimeSeriesSplit/walk-forward (thay cho GridSearchCV chia fold ngẫu nhiên) để dò tìm siêu tham số tối ưu (n_estimators, max_depth) trên tập Validation.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 8	Lập trình mô hình XGBoost. Áp dụng kỹ thuật Early Stopping (trên tập Validation) để chống hiện tượng Overfitting.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 9	Tính toán các tiêu chí R^2, RMSE, MAE cuối cùng trên tập Test (kịch bản dự báo theo thời gian). Xây dựng thêm kịch bản Test theo không gian (giữ 2–3 quận/huyện làm test set riêng) và tính lại các chỉ số. Chạy các thí nghiệm ablation theo nhóm biến, theo mùa, theo loại bề mặt. Chạy thư viện SHAP để xuất biểu đồ giải thích Feature Importance.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 10	Thiết kế Schema cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS. Lập trình script Python đẩy kết quả dự báo LST và ranh giới hành chính vào CSDL.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 11	Lập trình Backend Node.js/Express cung cấp API dữ liệu không gian. Cấu hình Rate Limiting chống spam request để bảo mật API.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 12	Lập trình Frontend WebGIS bằng React.js và Leaflet.js. Kết xuất (Render) các lớp bản đồ nhiệt LST phân cấp màu; hiển thị trạng thái "không có dữ liệu" cho khu vực không có ảnh hợp lệ trong cửa sổ thời gian cần thiết.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 13	Tích hợp biểu đồ chuỗi thời gian (Chart.js) vào WebGIS, bổ sung biểu đồ so sánh RMSE/MAE/R^2 giữa các mô hình và chỉ số SUHII mô tả. Kiểm thử toàn bộ luồng hệ thống End-to-End từ Database lên giao diện.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 14	Viết Báo cáo Đồ án: Hoàn thiện Chương 1, Chương 2 (Phương pháp nghiên cứu, Pipeline hệ thống).	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh
Tuần 15	Viết Báo cáo Đồ án: Hoàn thiện Chương 3 (Biểu đồ đánh giá, kết quả). Căn chỉnh định dạng Word, làm Slide bảo vệ và nộp quyển.	Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh

IV. Tài liệu tham khảo

[1] Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M. et al. (2017). "Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone", Remote Sensing of Environment, 202, pp. 18-27.

[2] Breiman, L. (2001). "Random Forests", Machine Learning, 45(1), pp. 5-32.

[3] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System", Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.

[4] Pedregosa, F. et al. (2011). "Scikit-learn: Machine Learning in Python", Journal of Machine Learning Research, 12, pp. 2825-2830.

[5] U.S. Geological Survey. (2024). Landsat 8-9 Collection 2 Level 2 Science Product Guide - Atmospheric Compensation & Cloud Masking. USGS Official Documentation.

[6] Lương Chí Cường, Lê Thị Hồng Nga. (2018). Giáo trình Viễn thám và ứng dụng. Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[7] Bhushan, K., Kumar Yadava, M., & Kumar Yadav, P. (2026). "Prediction of land surface temperature dynamics over Lucknow via Google Earth Engine and machine learning approach," Advances in Space Research.

[8] Trần Ngọc Thịnh. (2019). Lập trình Python cho trí tuệ nhân tạo. Hà Nội: NXB Thông tin và Truyền thông.

[9] Nguyễn Văn Hiệp. (2020). Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hà Nội: NXB Giáo dục Việt Nam.

[10] Phạm Hữu Khang. (2021). Lập trình web với Node.js. TP.HCM: NXB Hồng Đức.

[11] Voogt, J.A., & Oke, T.R. (2003). "Thermal remote sensing of urban climates", Remote Sensing of Environment, 86(3), pp. 370-384. (bổ sung — cơ sở phương pháp tính chỉ số đảo nhiệt đô thị bề mặt SUHII)

[12] Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. (bổ sung — cơ sở lý thuyết về forecast horizon và mô hình baseline persistence trong bài toán dự báo chuỗi thời gian)

V. Các cơ quan, đơn vị cần liên hệ

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh, 236 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN **NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG**

(ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN